异界行者游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

异界行者是一款2D塔防策略游戏，运行于Unity引擎，面向Android与iOS小游戏平台。玩家通过DestinyGate穿越不同命运棋盘，在Grid地图上布阵防御敌人波次，利用SummonPool召唤单位强化防线，击败TimedWaveProfile配置的定时进攻。

游戏核心循环为：进入命运棋盘 → 布防单位 → 抵御波次 → 获得奖励 → 强化召唤池 → 穿越下一扇门。OfflineEarnings在离线期间自动累积金币与经验。

命名空间为Sy.P02，运行时代码共48个.cs文件，有效代码行10995行。

2. 运行环境

项目	配置
开发硬件	Intel i7处理器，16GB内存，512GB SSD
运行硬件	ARM四核处理器，2GB内存，占用空间100-150MB，触控屏
开发操作系统	Windows 10
开发工具	Unity 2022，Visual Studio 2022
运行平台	Android 8.0+，iOS 12.0+，微信小游戏平台
支撑环境	Unity Runtime
编程语言	C#
源程序量	约11000行

3. 系统架构

启动流程由BootRunner驱动BootSequence，注入BootServices注册的核心服务。战斗模块由BattleLauncher调度：RandomLevel生成随机关卡棋盘，BoardFormation处理单位布阵逻辑，BattleSim执行每帧攻击与移动判定，BattleView渲染塔防场景。

```
BootRunner → BootSequence → BootServices
DestinyGate → DestinyBoard → DestinyPin → GateTable
RandomLevel → BoardFormation → BattleSim → BattleView
→ SummonPool → SummonWeightTable
DefenseChallenge → DefenseSnapshot → DefenseReplay → DefenseReward
OfflineEarnings → LuckyWallet → LuckyTable
```

4. 核心模块设计

4.1 命运棋盘系统

DestinyBoard是游戏核心地图载体，由DestinyPin节点组成路径网络。每扇DestinyGate对应一个棋盘主题，GateTable定义了12种棋盘配置：平原、森林、沙漠、雪原、遗迹、深渊、火山、水城、天宫、幽冥、镜界、混沌。

棋盘宽度为固定12格，路径长度随机生成。玩家在非路径格子上放置防御单位，敌人沿路径从起点向终点移动。

4.2 战斗系统

BattleSim每帧执行以下逻辑：

1. 遍历所有敌人，沿路径点移动
2. 遍历所有防御单位，检测攻击范围内的敌人
3. 命中后扣除血量，触发暴击判定
4. 敌人血量归零时掉落金币，触发击杀奖励

防御单位由UnitTable定义基础属性：

单位	攻击范围	攻击间隔	伤害	解锁条件
弓箭手	3格	1.0s	12	默认
法师	2格	1.5s	25	第3门
炮手	2格	2.0s	40（溅射）	第6门
治疗师	3格	1.2s	回血8/帧	第9门
龙骑士	4格	1.8s	60	第12门

4.3 召唤池系统

SummonPool是单位获取核心。SummonWeightTable定义了不同稀有度的召唤权重：

- 普通单位：权重60

- 稀有单位：权重25
- 史诗单位：权重10
- 传说单位：权重5

每次召唤消耗LuckyWallet中的幸运石，幸运石通过DefenseReward通关获得。MythicTable定义了传说级单位的专属技能。

4.4 防御挑战系统

DefenseChallenge提供无尽模式。玩家通关主线棋盘后可进入无尽波次，每10波难度递增。DefenseSnapshot记录最佳战绩，DefenseReplay回放通关过程，DefenseReward按波数发放奖励。

4.5 离线收益系统

OfflineEarnings计算离线期间的收益：

- 基础金币产出 = 已解锁棋盘数 × 100 × 离线小时数
- 经验产出 = 已通关波数 × 5 × 离线小时数
- 上限为12小时

LuckyWallet管理幸运石余额，LuckyTable定义了每日免费召唤次数。

4.6 图鉴系统

CodexView展示已解锁的单位、棋盘、敌人图鉴。每解锁新条目弹出收集动画。StarCardTable定义了星级升级路径，单位可通过重复召唤升星，每星提升20%基础属性。

5. 数据持久化

存档包含当前进度、召唤池、单位星级、最佳战绩：

```
{
"currentGate": 5,
"gold": 12500,
"luckyStones": 320,
"units": {"archer": 2, "mage": 3, "cannon": 1},
"starLevels": {"archer": 2, "mage": 1},
"bestWave": 27
}
```

6. 社交与分享

ShareReturn封装分享回调，玩家通关后分享可获得一次免费召唤机会。ShareCardSpecs定义分享卡片的文案与素材。TutorialFlow驱动首次进入的引导流程，NewbieConfig配置新手保护期内的难度系数。

7. 技术特点

- 随机关卡生成，每局体验不同
- 召唤池权重系统，稀有度梯度明确
- 离线收益自动累积，上线即有回报
- 无尽挑战模式延长游戏寿命
- 代码基于Unity引擎C#编写，命名空间Sy.PO2统一管理

8. Steam买断分支说明

本项目规划Steam买断制分支。Steam版移除广告点位与离线收益限制，改为纯单机塔防策略体验：

- 移除所有IAA广告点位，召唤与刷新改为游戏内资源消耗
- 增加深度内容：更多命运棋盘主题、召唤单位类型、Boss波次
- 增加自定义关卡编辑器与创意工坊分享
- 支持Steam成就与云存档
- 支持键鼠操作与快捷键自定义
- 定价策略：买断制，后续DLC扩展新棋盘与新单位